INFORME ACADÉMICO / SESIÓN 8

Interpolación de Lagrange

Desarrollo teórico y aplicativo de software

Estimación de latencia en un clúster de microservicios

Estudiante: Luciana Cristina Gutierrez Quispe

Curso: Análisis Numérico / Métodos Numéricos

Docente: Jorge Luis Manrique Plasencia



Figura 1. Identidad visual y navegación del aplicativo de la Sesión 8.

El informe incluye el sustento matemático, la implementación, las evidencias de funcionamiento y espacios para incorporar fotografías del trabajo manual.

1. Problema y fundamento teórico

1.1. Contexto y objetivo

En un clúster de microservicios, la memoria asignada a un contenedor influye en la latencia de respuesta. Las pruebas de carga muestran un comportamiento no lineal: la latencia disminuye hasta cierto rango y después aumenta. Se busca estimar la latencia para 6 GB de RAM a partir de cuatro mediciones.

Nodo	Memoria x_i (GB)	Latencia y_i (ms)
0	2	150
1	4	85
2	8	50
3	12	70

1.2. Interpolación polinómica

La interpolación construye un polinomio que pasa por los datos conocidos: $P(x_i)=y_i$. Con cuatro abscisas distintas existe un único polinomio de grado menor o igual a tres que satisface estas condiciones. No se trata de un ajuste por mínimos cuadrados: los nodos se reproducen exactamente en aritmética exacta.

1.3. Método de Lagrange

$$P_3(x) = \Sigma_{k=0}{}^{3}\, y_k\, L_k(x)$$

$$L_k(x) = \prod (x - x_i)/(x_k - x_i), \text{ para } i = 0,\ldots,3 \text{ e } i \neq k$$

Cada base L_k vale 1 en su propio nodo y 0 en los otros tres. Por eso, al evaluar P_3 en x_i solo permanece el término y_i. Los denominadores requieren $x_k \neq x_i$; repetir una abscisa impide aplicar esta fórmula.

1.4. Interpolación y extrapolación

Como 6 pertenece al intervalo [2,12], la estimación solicitada es una interpolación. Evaluar fuera del intervalo sería extrapolación. Pasar por los nodos no garantiza que el polinomio represente con exactitud todos los valores reales entre ellos.

2. Parte A: construcción de las bases

Se aplican los productos indicados en la guía. En cada base se excluye el nodo que da nombre a L_k y se conserva el orden de las restas del denominador.

$L_0(x)$

$$L_0(x) = (x-4)(x-8)(x-12) \,/\, [(2-4)(2-8)(2-12)]$$

Denominador: −120. Numerador expandido: $x^3-24x^2+176x-384$.

$$L_0(x) = -x^3/120 + x^2/5 - 22x/15 + 16/5$$

$L_1(x)$

$$L_1(x) = (x-2)(x-8)(x-12) \,/\, [(4-2)(4-8)(4-12)]$$

Denominador: 64. Numerador expandido: $x^3-22x^2+136x-192$.

$$L_1(x) = x^3/64 - 11x^2/32 + 17x/8 - 3$$

$L_2(x)$

$$L_2(x) = (x-2)(x-4)(x-12) \,/\, [(8-2)(8-4)(8-12)]$$

Denominador: −96. Numerador expandido: $x^3-18x^2+80x-96$.

$$L_2(x) = -x^3/96 + 3x^2/16 - 5x/6 + 1$$

$L_3(x)$

$$L_3(x) = (x-2)(x-4)(x-8) \,/\, [(12-2)(12-4)(12-8)]$$

Denominador: 320. Numerador expandido: $x^3-14x^2+56x-64$.

$$L_3(x) = x^3/320 - 7x^2/160 + 7x/40 - 1/5$$

Las fracciones de esta página son exactas. Las expresiones de la interfaz se muestran en decimal con hasta ocho decimales; el cálculo interno no usa ese redondeo.

3. Polinomio, evaluación y comprobación

3.1. Formulación del polinomio

$$P_3(x) = 150L_0(x) + 85L_1(x) + 50L_2(x) + 70L_3(x)$$

Al sustituir las bases anteriores y reunir las potencias de x se obtiene:

$$P_3(x) = -(43/192)x^3 + (227/32)x^2 - (1651/24)x + 261$$

3.2. Sustitución en x = 6

Base	Reemplazo de los factores	Valor	y_kL_k (ms)
$L_o(6)$	(2/−2)(−2/−6)(−6/−10)	−0.2	−30
$L_1(6)$	(4/2)(−2/−4)(−6/−8)	0.75	63.75
$L_2(6)$	(4/6)(2/4)(−6/−4)	0.5	25
$L_3(6)$	(4/10)(2/8)(−2/4)	−0.05	−3.5

$$P_3(6) = -30 + 63.75 + 25 - 3.5 = 55.25 \text{ ms}$$

$$\Sigma L_k(6) = -0.2 + 0.75 + 0.5 - 0.05 = 1$$

La forma expandida confirma el resultado: −48.375 + 255.375 − 412.75 + 261 = 55.25 ms.

3.3. Comprobación de los nodos

x_i	y_i original	$P_3(x_i)$	Diferencia
2	150	150	0
4	85	85	0
8	50	50	0
12	70	70	0

Para 6 GB de RAM, la latencia interpolada es aproximadamente 55.25 ms. La estimación pertenece al intervalo de las mediciones y no representa por sí sola una validación experimental de la configuración.

4. Evidencia del desarrollo manual

Inserta una fotografía legible de tu resolución en papel. Este espacio queda intencionalmente vacío: no se presenta una captura del software como si fuera trabajo manuscrito.

4.1. Construcción y simplificación de L_0, L_1, L_2 y L_3

Parte A: Desarrollo teórico y manual

Datos:

$(x_0, y_0) = (2, 150)$
$(x_1, y_1) = (4, 85)$
$(x_2, y_2) = (8, 50)$
$(x_3, y_3) = (12, 70)$

Como se tienen 4 puntos, se construye un polinomio de grado 3:

$$P_3(x) = \sum_{k=0}^{3} y_k \, L_k(x)$$

$$L_k(x) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^{3} \frac{x - x_i}{x_k - x_i}$$

1) Cálculo de $L_0(x)$

$$L_0(x) = \frac{(x-4)(x-8)(x-12)}{(2-4)(2-8)(2-12)}$$

$$= \frac{(x-4)(x-8)(x-12)}{(-2)(-6)(-10)}$$

$$= -\frac{(x-4)(x-8)(x-12)}{120}$$

$(x-4)(x-8) = x^2 - 12x + 32$

$(x^2 - 12x + 32)(x-12) = x^3 - 24x^2 + 176x - 384$

Entonces:

$$L_0(x) = -\frac{x^3}{120} + \frac{x^2}{5} - \frac{22x}{15} + \frac{16}{5}$$

2) Cálculo de $L_1(x)$

$$L_1(x) = \frac{(x-2)(x-8)(x-12)}{(4-2)(4-8)(4-12)}$$

$$= \frac{(x-2)(x-8)(x-12)}{(2)(-4)(-8)}$$

$$= \frac{(x-2)(x-8)(x-12)}{64}$$

$(x-2)(x-8) = x^2 - 10x + 16$

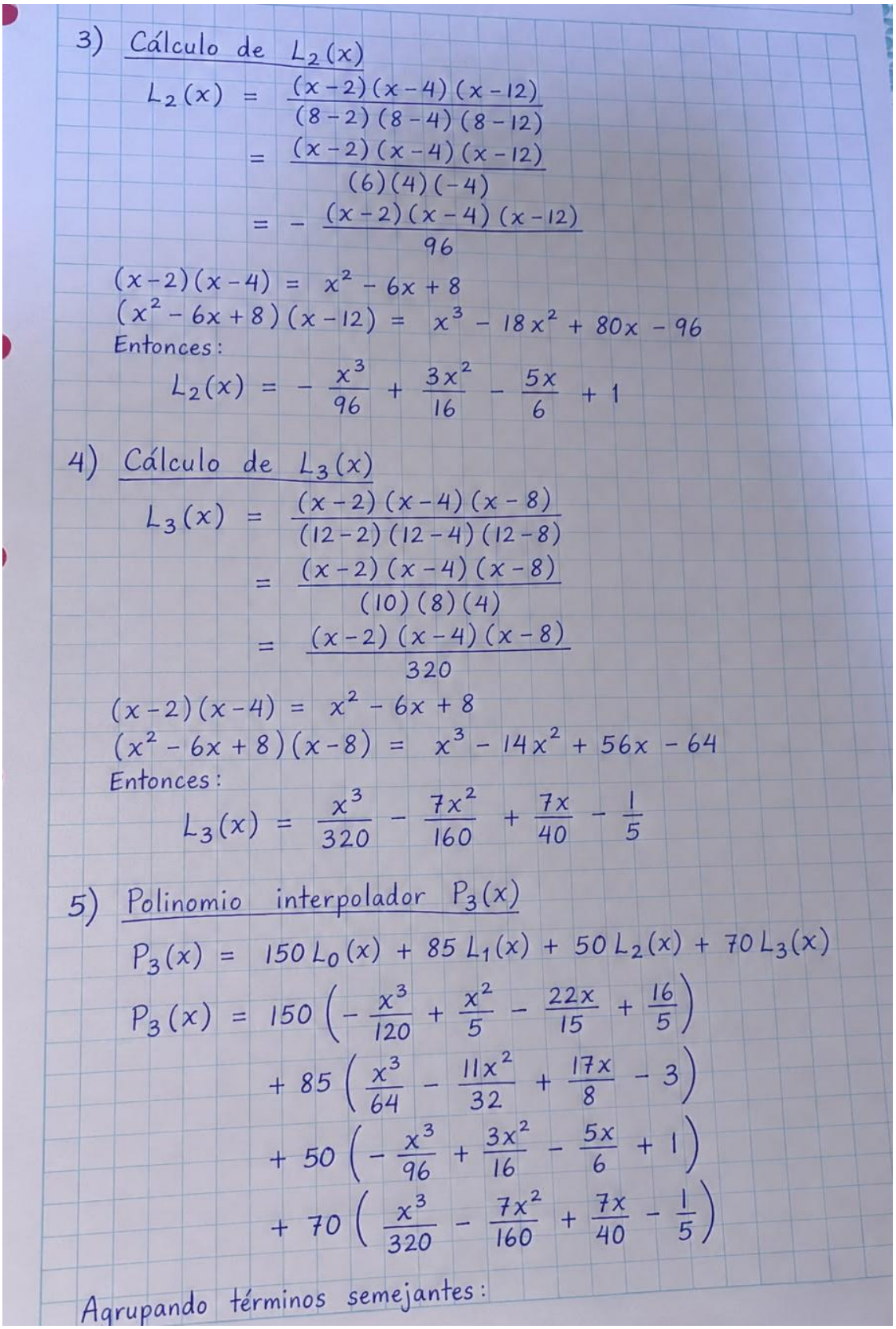
$(x^2 - 10x + 16)(x-12) = x^3 - 22x^2 + 136x - 192$

Entonces:

$$L_1(x) = \frac{x^3}{64} - \frac{11x^2}{32} + \frac{17x}{8} - 3$$

4. Evidencia del desarrollo manual (continuación)

4.2. Formulación y simplificación de $P_3(x)$



3) Cálculo de $L_2(x)$

$$L_2(x) = \frac{(x-2)(x-4)(x-12)}{(8-2)(8-4)(8-12)} = \frac{(x-2)(x-4)(x-12)}{(6)(4)(-4)} = -\frac{(x-2)(x-4)(x-12)}{96}$$

$(x-2)(x-4) = x^2 - 6x + 8$

$(x^2 - 6x + 8)(x-12) = x^3 - 18x^2 + 80x - 96$

Entonces:

$$L_2(x) = -\frac{x^3}{96} + \frac{3x^2}{16} - \frac{5x}{6} + 1$$

4) Cálculo de $L_3(x)$

$$L_3(x) = \frac{(x-2)(x-4)(x-8)}{(12-2)(12-4)(12-8)} = \frac{(x-2)(x-4)(x-8)}{(10)(8)(4)} = \frac{(x-2)(x-4)(x-8)}{320}$$

$(x-2)(x-4) = x^2 - 6x + 8$

$(x^2 - 6x + 8)(x-8) = x^3 - 14x^2 + 56x - 64$

Entonces:

$$L_3(x) = \frac{x^3}{320} - \frac{7x^2}{160} + \frac{7x}{40} - \frac{1}{5}$$

5) Polinomio interpolador $P_3(x)$

$$P_3(x) = 150\,L_0(x) + 85\,L_1(x) + 50\,L_2(x) + 70\,L_3(x)$$

$$P_3(x) = 150\left(-\frac{x^3}{120} + \frac{x^2}{5} - \frac{22x}{15} + \frac{16}{5}\right) + 85\left(\frac{x^3}{64} - \frac{11x^2}{32} + \frac{17x}{8} - 3\right) + 50\left(-\frac{x^3}{96} + \frac{3x^2}{16} - \frac{5x}{6} + 1\right) + 70\left(\frac{x^3}{320} - \frac{7x^2}{160} + \frac{7x}{40} - \frac{1}{5}\right)$$

Agrupando términos semejantes:

4.3. Evaluación en 6 GB y respuesta con unidades

Agrupando términos semejantes:

$$P_3(x) = -\frac{43}{192}x^3 + \frac{227}{32}x^2 - \frac{1651}{24}x + 261$$

En decimal:

$$P_3(x) = -0.2239583333\,x^3 + 7.09375\,x^2 - 68.79166667\,x + 261$$

6) Evaluación en $x = 6$

$$P_3(6) = -\frac{43}{192}(6^3) + \frac{227}{32}(6^2) - \frac{1651}{24}(6) + 261$$

$6^3 = 216$, $6^2 = 36$

$$P_3(6) = -\frac{43}{192}(216) + \frac{227}{32}(36) - \frac{1651}{24}(6) + 261$$

$$P_3(6) = -48.375 + 255.375 - 412.75 + 261$$

$$P_3(6) = 55.25$$

La latencia media estimada para 6 GB de RAM es 55.25 ms.

Comprobación

$P_3(2) = 150$
$P_3(4) = 85$
$P_3(8) = 50$
$P_3(12) = 70$

Por lo tanto, el polinomio interpola correctamente los 4 puntos.

Respuesta final:

$$P_3(x) = -\frac{43}{192}x^3 + \frac{227}{32}x^2 - \frac{1651}{24}x + 261$$

$P_3(6) = 55.25$ ms

5. Parte B: diseño e implementación

La aplicación es un proyecto independiente desarrollado con HTML5, CSS3 y JavaScript vanilla. No utiliza frameworks ni bibliotecas de interpolación. La curva se representa con SVG.

Archivo	Responsabilidad
index.html	Estructura, entrada de datos y vistas Calculadora / Preparación de examen.
css/styles.css	Identidad visual, tarjetas, navegación y adaptación a pantallas estrechas.
js/lagrange.js	Validaciones, evaluación manual, expansión de productos y formato.
js/grafica.js	Preparación de 401 muestras y dibujo de nodos, curva y punto evaluado.
js/ui.js + js/app.js	Lectura de campos, presentación, botones, navegación y práctica.
tests/	Pruebas matemáticas y verificación de coordinación de interfaz.

5.1. Motor de cálculo O(n²)

```
suma = 0
para k = 0 hasta 3:
    base = 1
    para i = 0 hasta 3:
        si i ≠ k:
            base *= (x_eval – x[i]) / (x[k] – x[i])
    suma += y[k] * base
retornar suma
```

El bucle externo calcula una base y el interno recorre sus factores: la evaluación es O(n²). La expansión algebraica es una función auxiliar; no sustituye al evaluador de Lagrange.

5.2. Correspondencia con la guía

El formulario permite editar cuatro pares y x_eval. Se muestra P_3(x_eval), se grafican los cuatro datos y la curva en [2,12] para el ejemplo, y se resalta (6,55.25). Para otros datos se usa el rango mínimo/máximo y se advierte la extrapolación.

6. Evidencias: resultado y gráfica



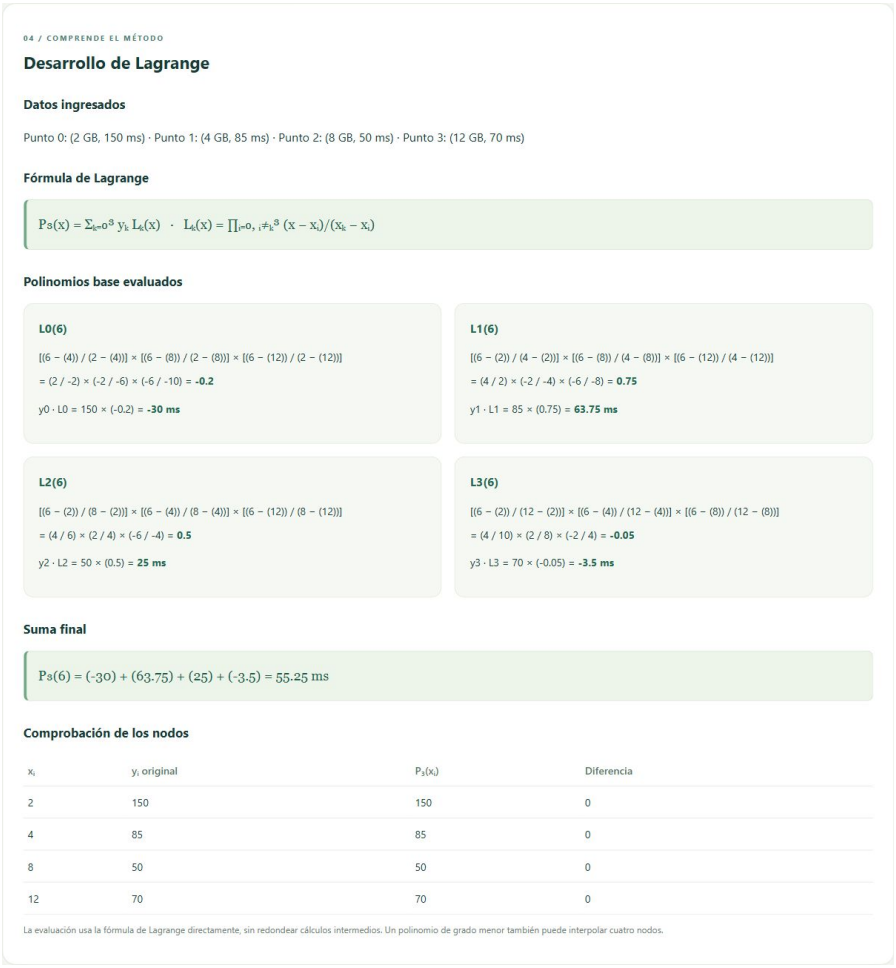
Figura 2. Resultado calculado y gráfica del ejemplo: cuatro nodos, curva continua y punto (6,55.25) destacado.

Cómo utilizar la calculadora

1. Abre index.html o el proyecto con Live Server en Visual Studio Code.
2. Ingresa cuatro pares (x_i,y_i) distintos en x y el punto x_eval.
3. Pulsa Calcular interpolación.
4. Revisa el resultado, las bases, el polinomio y la tabla de nodos.
5. Usa Cargar ejemplo Sesión 8 para restaurar la tarea o Limpiar para empezar de nuevo.

La gráfica utiliza Memoria asignada (GB) en el eje horizontal y Latencia media (ms) en el vertical. Las marcas de los ejes se abrevían para facilitar la lectura; esto no modifica los cálculos.

7. Evidencias: desarrollo matemático



04 / COMPRENDE EL MÉTODO

Desarrollo de Lagrange

Datos ingresados

Punto 0: (2 GB, 150 ms) · Punto 1: (4 GB, 85 ms) · Punto 2: (8 GB, 50 ms) · Punto 3: (12 GB, 70 ms)

Fórmula de Lagrange

$P_3(x) = \Sigma_{k=0}^{3}\, y_k\, L_k(x) \quad \cdot \quad L_k(x) = \prod_{i=0,\, i\neq k}^{3} (x - x_i)/(x_k - x_i)$

Polinomios base evaluados

L0(6)

[(6 − (4)) / (2 − (4))] × [(6 − (8)) / (2 − (8))] × [(6 − (12)) / (2 − (12))]

= (2 / -2) × (-2 / -6) × (-6 / -10) = **-0.2**

y0 · L0 = 150 × (-0.2) = **-30 ms**

L1(6)

[(6 − (2)) / (4 − (2))] × [(6 − (8)) / (4 − (8))] × [(6 − (12)) / (4 − (12))]

= (4 / 2) × (-2 / -4) × (-6 / -8) = **0.75**

y1 · L1 = 85 × (0.75) = **63.75 ms**

L2(6)

[(6 − (2)) / (8 − (2))] × [(6 − (4)) / (8 − (4))] × [(6 − (12)) / (8 − (12))]

= (4 / 6) × (2 / 4) × (-6 / -4) = **0.5**

y2 · L2 = 50 × (0.5) = **25 ms**

L3(6)

[(6 − (2)) / (12 − (2))] × [(6 − (4)) / (12 − (4))] × [(6 − (8)) / (12 − (8))]

= (4 / 10) × (2 / 8) × (-2 / 4) = **-0.05**

y3 · L3 = 70 × (-0.05) = **-3.5 ms**

Suma final

$P_3(6) = (-30) + (63.75) + (25) + (-3.5) = 55.25$ ms

Comprobación de los nodos

x_i	y_i original	$P_3(x_i)$	Diferencia
2	150	150	0
4	85	85	0
8	50	50	0
12	70	70	0

La evaluación usa la fórmula de Lagrange directamente, sin redondear cálculos intermedios. Un polinomio de grado menor también puede interpolar cuatro nodos.

Figura 3. Desarrollo numérico: datos, fórmula, bases, aportes, suma y comprobación de los nodos.



05 / FORMA ALGEBRAICA

El polinomio detrás de la curva

Estas expresiones se construyen a partir de tus nodos. Los coeficientes se redondean solo para mostrarlos.

L0(x)

$-0.00833333x^3 + 0.2x^2 - 1.46666667x + 3.2$

L1(x)

$0.015625x^3 - 0.34375x^2 + 2.125x - 3$

L2(x)

$-0.01041667x^3 + 0.1875x^2 - 0.83333333x + 1$

L3(x)

$0.003125x^3 - 0.04375x^2 + 0.175x - 0.2$

Polinomio interpolante simplificado

$P_3(x) \approx -0.22395833x^3 + 7.09375x^2 - 68.79166667x + 261$

La evaluación usa los productos de Lagrange con precisión completa, no los coeficientes redondeados que ves aquí.

Figura 4. Bases y polinomio expandidos automáticamente a partir de los cuatro nodos.

Las bases y los coeficientes no están fijados al ejemplo: se recalculan al cambiar los datos. Los coeficientes del ejemplo fueron comprobados contra sus fracciones exactas.

8. Preparación para el examen



Figura 5. Ruta de estudio: organizar datos, construir bases, sustituir y comprobar.



Figura 6. Práctica activa con los nodos actuales y campo para comprobar una estimación.

La pestaña Preparación de examen contiene la guía y el ejercicio actual. Ocultar solución y practicar oculta los resultados matemáticos al volver a la calculadora. El estudiante puede resolver en papel y comparar su respuesta sin recibir de inmediato la solución.

La comprobación de práctica admite una diferencia de 0.000001 × max(1, |resultado|). Es una ayuda para estudiar; durante una evaluación se aplican las reglas que establezca el docente.

9. Conclusiones

El método de Lagrange permite construir un polinomio de grado máximo tres que reproduce las cuatro mediciones. Para 6 GB, el cálculo obtiene 55.25 ms. La comprobación de los nodos produce diferencias nulas en el ejemplo.

El aplicativo automatiza la evaluación con bucles anidados $O(n^2)$, mantiene editable la entrada y facilita interpretar la curva. El desarrollo paso a paso, la forma algebraica y la guía de práctica apoyan el estudio del procedimiento manual.